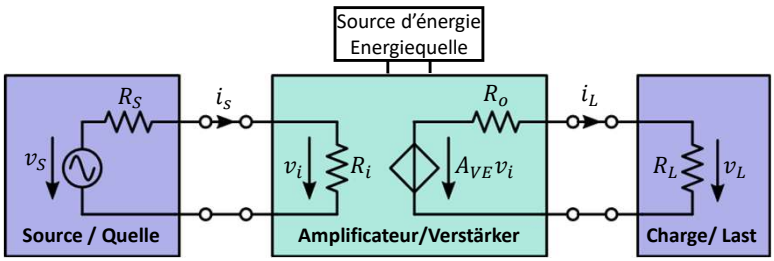
Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Amplificateur BJT
Verstärker BJT

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

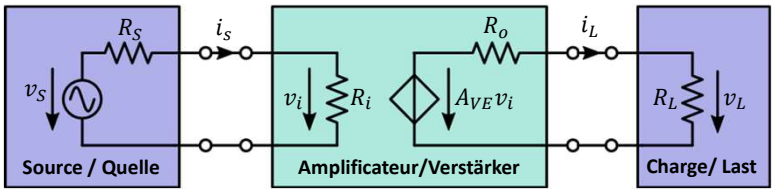
Représentation généralisée d'un amplificateur
Allgemeine Darstellung eines Verstärkers



Paramètres caractéristiques d'un amplificateur
Charakteristische Kenngrössen eines Verstärkers $\boldsymbol{R_i, A_{VE}, R_o}$

$\boldsymbol{R_i}$: Résistance d'entrée de l'amplificateur / Eingangswiderstand des Verstärkers
$\boldsymbol{R_o}$: Résistance de sortie de l'amplificateur / Ausgangswiderstand des Verstärkers
$\boldsymbol{A_{VE}}$: Gain de l'amplificateur (gain de l'étage) / Verstärkung (der Stufe)

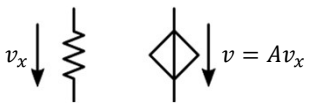
Modèle biporte
Zweitormodell



A_{VE} : Gain de l'amplificateur (gain de l'étage, gain à vide)
A_V : Gain de circuit

A_{VE} : Verstärkung der Stufe, Leerverstärkung
A_V :Verstärkung der Schaltung

Sources contrôlées Gesteuerte Quelle



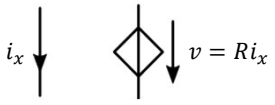
Voltage Controlled Voltage Source
Source de tension contrôlée par tension
Spannungsgesteuerte Spannungsquelle
A: Gain de tension / Spannungsverstärkung

VCVS



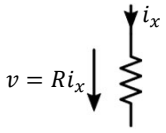
Voltage Controlled Current Source
Source de courant contrôlée par tension
Spannungsgesteuerte Stromquelle
g_m: transconductance/ Transkonduktanz

VCCS



Current Controlled Voltage Source
Source de tension contrôlée par courant
Stromgesteuerte Spannungsquelle
β: Gain de courant / Stromverstärkung

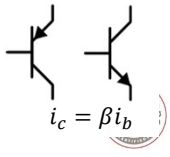
CCVS



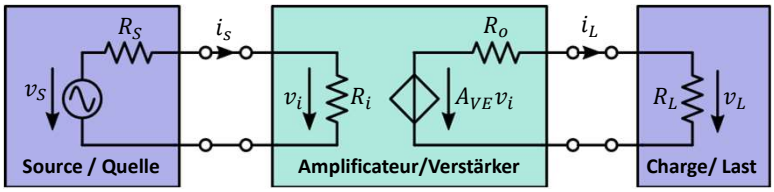


Current Controlled Current Source
Source de courant contrôlée par courant
Stromgesteuerte Stromquelle
β: Gain de courant / Stromverstärkung

CCCS



Exercice 1 / Aufgabe 1

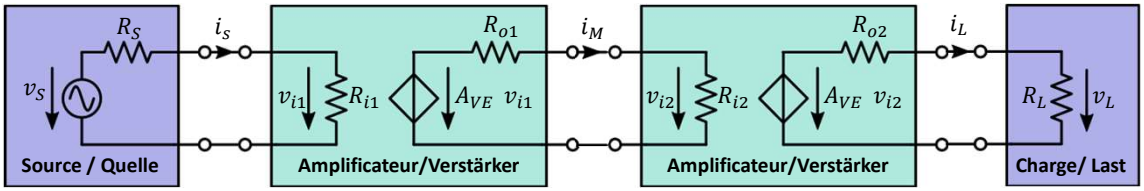


$v_s(t) = 0.1V \sin(\omega t)$
$R_S = 100\Omega$
Calculez / berechnen Sie: $v_L(t)$

$R_i = 1\ k\Omega$
$A_{VE} = 25$
$R_o = 5\ k\Omega$

$R_L = 10\ k\Omega$

Exercice 2 / Aufgabe 2



$R_S = 100\Omega$

$R_{i1} = 1\ k\Omega$
$A_{VE1} = 20$
$R_{o1} = 5\ k\Omega$

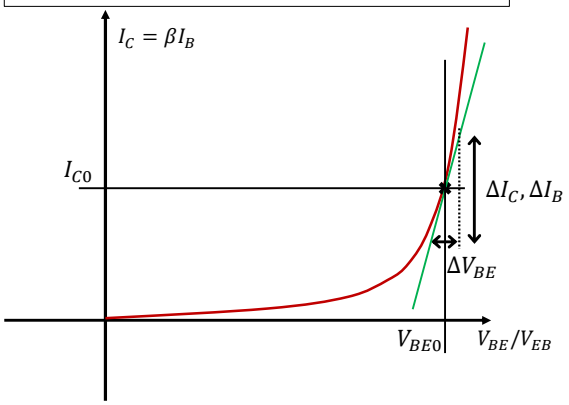
$R_{i2} = 10\ k\Omega$
$A_{VE2} = 50$
$R_{o2} = 20\ k\Omega$

$R_L = 50\ k\Omega$

Calculez / berechnen Sie: $A_V = \frac{v_L}{v_S}$

Amplificateur BJT
Verstärker BJT

Pour / Für: $V_{EC}/V_{CE} \geq V_{CE_{sat}} \approx 0.4V$



$$I_B = I_{SB} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_C = \beta I_{SB} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

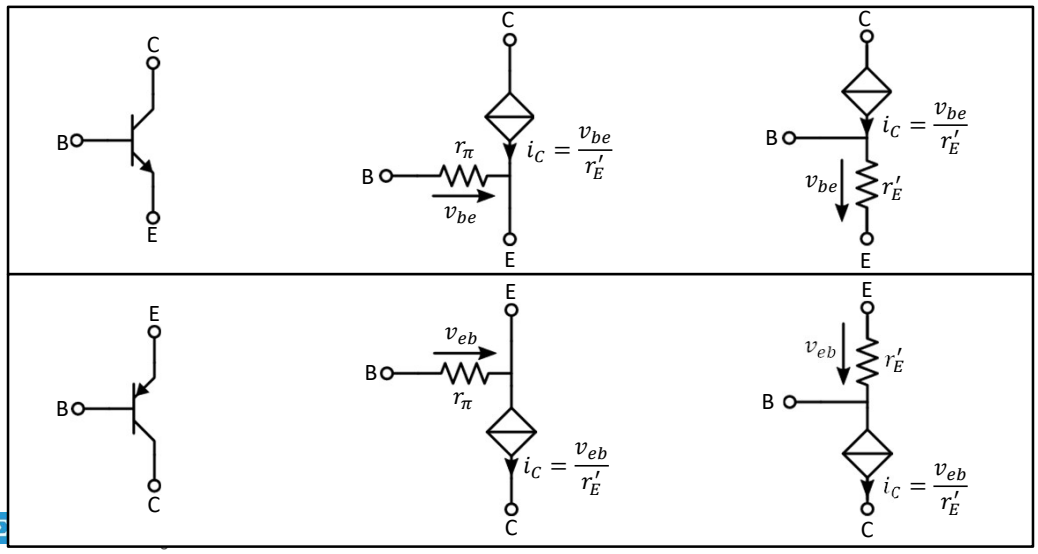
Modèle linéarisé /Linearisiertes Modell

$$\Delta I_C = \frac{\Delta V_{BE}}{r'_E} \rightarrow i_c = \frac{v_{be}}{r'_E}$$

$$r'_E = \frac{V_T}{I_{C0}}$$

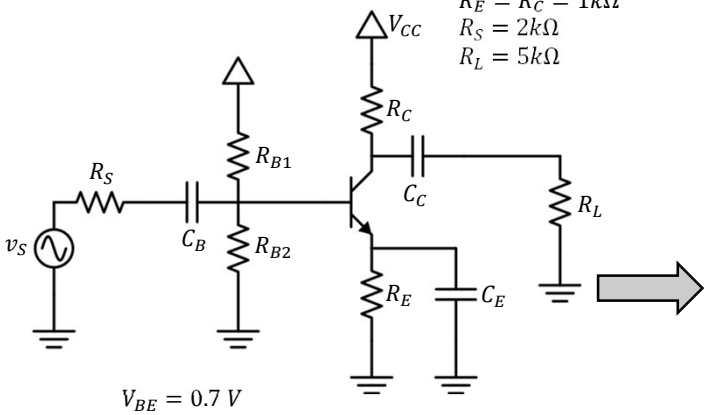
$$\Delta I_B = \frac{\Delta V_{BE}}{r_\pi} \rightarrow i_b = \frac{v_{be}}{r_\pi}$$

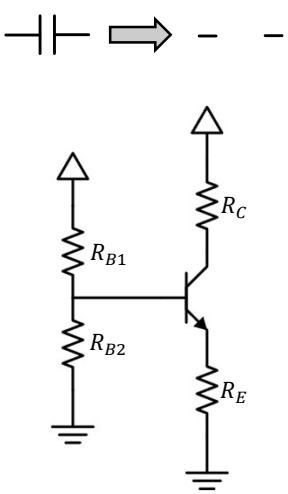
$$r_\pi = \beta r'_E = \frac{\beta V_T}{I_{C0}}$$



Modèle DC
DC Modell

$V_{CC} = 12\ V$
$R_{B1} = 40\ k\Omega$
$R_{B2} = 20\ k\Omega$
$R_E = R_C = 1k\Omega$
$R_S = 2k\Omega$
$R_L = 5k\Omega$





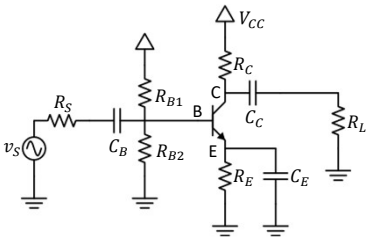
$V_{BE} = 0.7\ V$

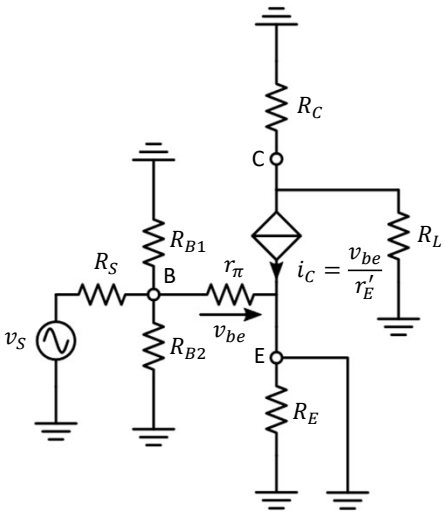
$\beta = 160$

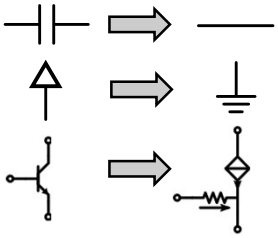
Calculez / berechnen Sie: I_C

AAHHHAHHAHAHH!!!?!???!

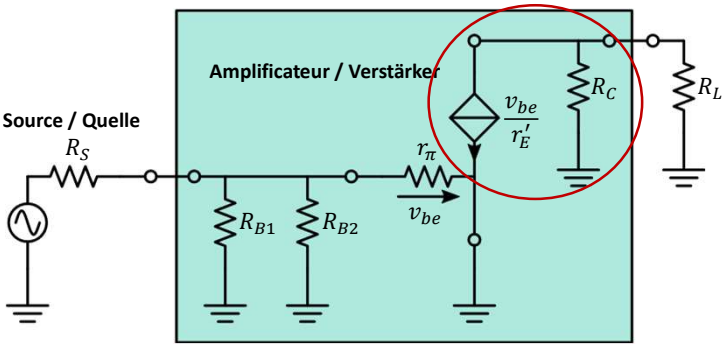
Modèle AC petits signaux
AC Kleinsignalmodell







Modèle AC petits signaux / *AC* Kleinsignalmodell



$R_o = R_C$

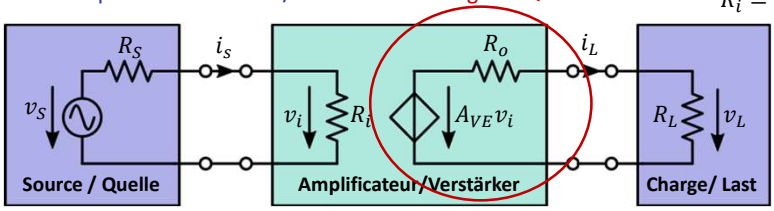
$A_{VE} v_i = \frac{v_{be}}{r'_E} R_C$

$A_{VE} = \frac{R_C}{r'_E}$

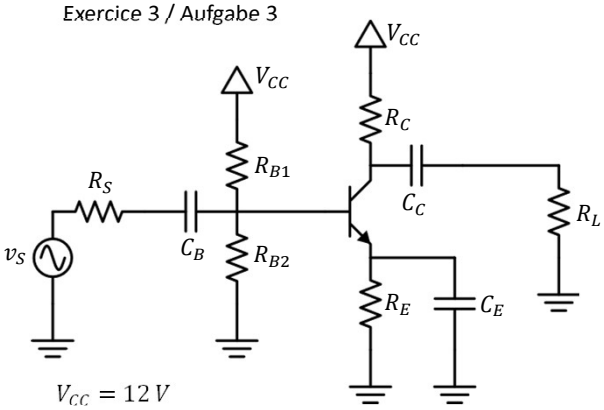
$v_i = v_{be}$

$R_i = r_\pi \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}$

Transposition de source / Zusammenfassung der Quellen



Exercice 3 / Aufgabe 3

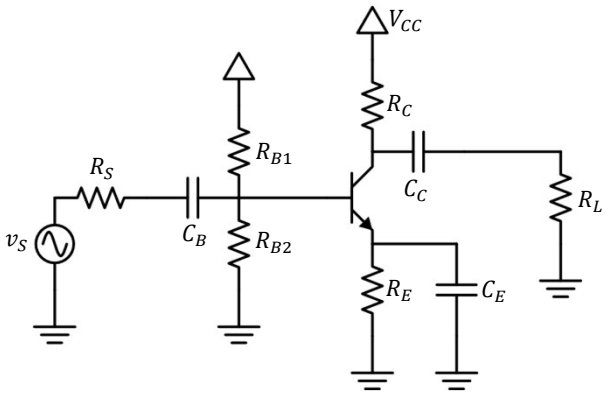


$V_{CC} = 12\ V$
$R_{B1} = 40\ k\Omega$
$R_{B2} = 20\ k\Omega$
$R_E = R_C = 1k\Omega$
$R_S = 2k\Omega$
$R_L = 5k\Omega$
$V_{BE} = 0.7\ V$
$\beta = 160$
$V_T = 26\ mV$

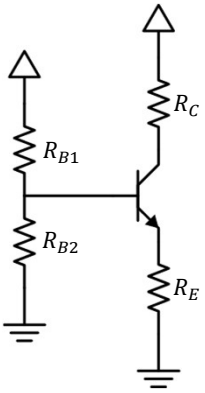
3.1: Dessinez la modèle DC
3.2: Calculez I_{C0} et V_{CE}
3.3: Dessinez la modèle AC petits signaux
3.4: Calculez r'_E et r_π
3.5: Calculez R_i, R_o et A_{VE}
3.6: Dessinez la modèle biporte
3.7: Calculez $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

3.1: Zeichnen Sie das DC Modell
3.2: Berechnen Sie I_{C0} und V_{CE}
3.3: Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell
3.4: Berechnen Sie r'_E und r_π
3.5: Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
3.6: Zeichnen Sie das Zweitormodell
3.7: Berechnen Sie $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

Pourquoi C_B, C_C, C_E
Warum C_B, C_C, C_E



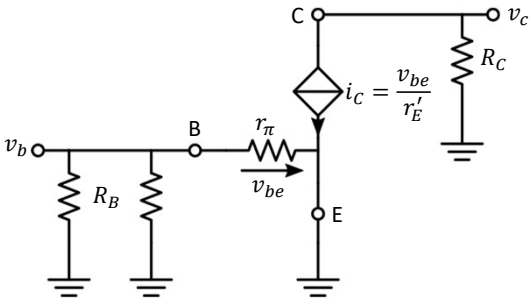
Modèle DC
***DC* Modell**



C_B, C_C - Couplage de signal d'entrée et sortie sans perturber le point de polarisation

C_B, C_C - Eingangs- und Ausgangssignalkopplung ohne Störung des Arbeitspunktes

Modèle AC petits signaux – RC_E
AC Kleinsignalmodell – C_E



$$r'_E = \frac{V_T}{I_{C0}}$$

$$r_\pi = \beta r'_E$$

A_{VE}: gain avec $R_S = 0, R_L = \infty$

A_{VE}: Verstärkung mit $R_S = 0, R_L = \infty$

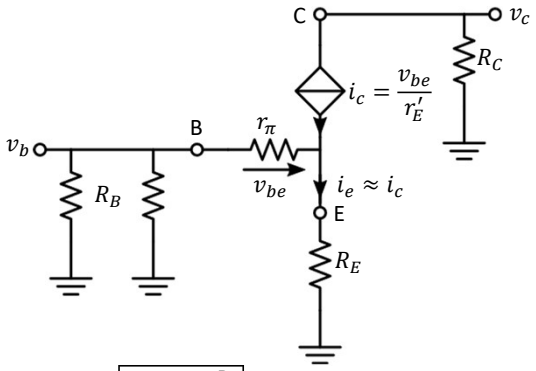
$$A_{VE} = \frac{v_c}{v_b} = \frac{R_C i_c}{v_b} = \frac{R_C v_{be}}{r'_E v_b}$$

Avec / mit C_E: $v_e = 0V \rightarrow v_{be} = v_b$

$$A_{VE} = -\frac{R_C}{r'_E}$$

Modèle AC petits signaux – RC_E
AC Kleinsignalmodell – C_E

$$r'_E = \frac{V_T}{I_{C0}} \qquad r_\pi = \beta r'_E$$



Avec / mit C_E: $A_{VE} = -\frac{R_C}{r'_E}$

Example:
Pour / Für : $I_{C0} = 1mA: r'_E = \frac{26mV}{1mA} = 26\Omega$
$R_C \approx 5\ k\Omega, R_E \approx 2.5\ k\Omega$
Avec / mit C_E: $A_{VE} = 192$
Sans / ohne C_E: $A_{VE} = 2$

A_{VE}: gain avec $R_S = 0, R_L = \infty$

A_{VE}: Verstärkung mit $R_S = 0, R_L = \infty$

$$A_{VE} = \frac{v_c}{v_b} = \frac{R_C i_c}{v_b} = \frac{R_C v_{be}}{r'_E v_b}$$

Sans / ohne C_E:

$$v_e = i_c R_E \rightarrow v_{be} = v_b - i_c R_E$$

$$i_c = \frac{v_{be}}{r'_E} \rightarrow v_{be} = i_c r'_E$$

$$i_c r'_E = v_b - i_c R_E$$

$$i_c (r'_E + R_E) = v_b$$

$$i_c = \frac{v_b}{r'_E + R_E}$$

$$A_{VE} = \frac{v_c}{v_b} = \frac{R_C i_c}{v_b} = \boxed{-\frac{R_C}{r'_E + R_E}} \approx \boxed{-\frac{R_C}{R_E}}$$

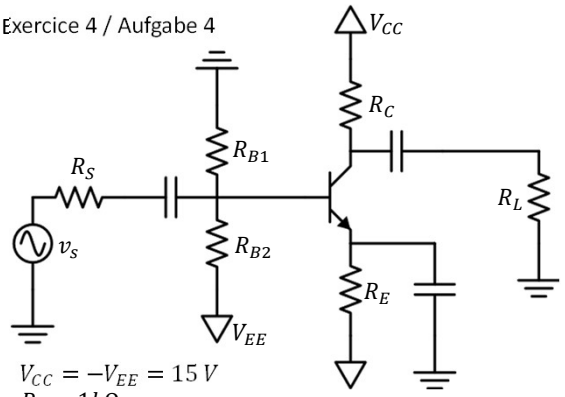
Ampli Emetteur Commun (CE)
Verstärker in Emitterschaltung (CE)

- Résistance d'entrée: Grand $R_i = R_B \parallel R_\pi$
- Résistance de sortie: Grand $R_o = R_C$
- Gain en tension: Grand $A_{VE} \approx -50 \rightarrow -300$
- Gain en courent: $A_i \approx 1$
- Inversion de phase de signal

- Eingansgwiderstand: Gross $R_i = R_B \parallel R_\pi$
- Ausgangswiderstand: Gross $R_o = R_C$
- Spannungsverstärkung: Gross $A_{VE} \approx -50 \rightarrow -300$
- Stromverstärkung: $A_i \approx 1$
- Signalphaseninversion

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Exercice 4 / Aufgabe 4



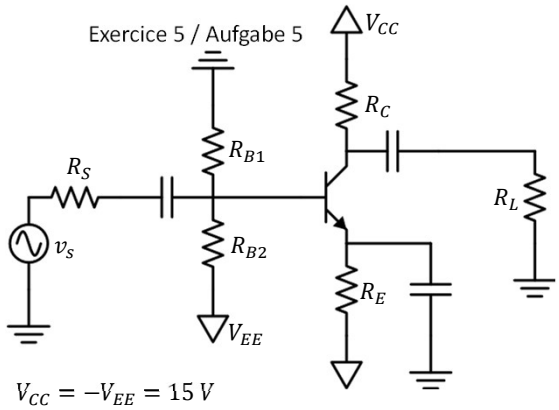
$V_{CC} = -V_{EE} = 15\,V$
$R_S = 1k\Omega$
$R_L = 15k\Omega$
$I_{C0} = 5\,mA$
$V_{R_E} = 2V$
$V_{CE} = V_{R_C}$
$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\,R_E$
$V_{BE} = 0.7\,V$
$\beta = 150$
$V_T = 26\,mV$

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

4.1: Dessinez la modèle DC
4.2: Dimensionnez les résistances
4.3: Dessinez la modèle AC petits signaux
4.4: Calculez r'_E et r_π
4.5: Calculez R_i, R_o et A_{VE}
4.6: Dessinez la modèle biporte
4.7: Calculez $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

4.1: Zeichnen Sie das DC Modell
4.2: Bestimmen Sie die Widerstände
4.3: Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell
4.4: Berechnen Sie r'_E und r_π
4.5: Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
4.6: Zeichnen Sie das Zweitormodell
4.7: Berechnen Sie $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

Exercice 5 / Aufgabe 5



$V_{CC} = -V_{EE} = 15\ V$
$R_S = 1k\Omega$
$R_L = 15k\Omega$
$V_{R_E} = 2V$
$V_{CE} = V_{R_C}$
$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\ R_E$
$V_{BE} = 0.7\ V$
$\beta = 150$
$V_T = 26\ mV$

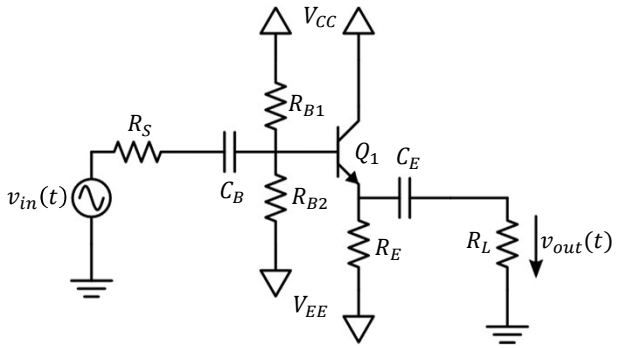
Trouvez le I_{C0} qui maximise le gain $A_V = \frac{v_L}{v_s}$ quand $R_{B1} \parallel R_{B2} \gg r_\pi$
5.1: Ecrivez un expression pour le résistance d'entrée avec I_{C0} comme seul inconnue
5.2: Ecrivez un expression pour le résistance de sortie avec I_{C0} comme seul inconnue
5.3: Ecrivez un expression pour A_{VE}
5.4: Trouvez le I_{C0} qui maximise le gain $A_V = \frac{v_L}{v_s}$
5.5: Calculez $r'_E, r_\pi, R_i, R_o, A_{VE}$ et $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

Finden Sie I_{C0} um die Verstärkung $A_V = \frac{v_L}{v_s}$ zu maximieren falls $R_{B1} \parallel R_{B2} \gg r_\pi$
5.1 Schreiben Sie einen Ausdruck für den Eingangswiderstand mit I_{C0} als einzige Unbekannte
5.2 Schreiben Sie einen Ausdruck für den Ausgangswiderstand mit I_{C0} als einzige Unbekannte
5.3 Schreiben Sie einen Ausdruck für A_{VE}
5.4 Finden Sie I_{C0} um die Verstärkung zu maximieren
5.5 Berechnen Sie $r'_E, r_\pi, R_i, R_o, A_{VE}$ und $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

Amplification Emetteur Commun (CE)
Verstärkerung in Emitterschaltung (CE)

$\frac{R_L}{R_S}$		$\frac{R_i}{R_S+R_i}\times\frac{R_L}{R_L+R_o}$		
		$V_{CC}=5V(A_{VE}=77)$	$V_{CC}=15V(A_{VE}=250)$	$V_{CC}=30V(A_{VE}=520)$
1	≈	0.3	0.15	0.1
2	≈	0.4	0.2	0.15
5	≈	0.5	0.35	0.25
10	≈	0.6	0.45	0.35
20	≈	0.7	0.55	0.45
50	≈	0.8	0.65	0.55
100	≈	0.85	0.75	0.65

Ampli Collecteur Commun (CC)
Verstärker in Kollektorschaltung (CC)
(Émetteur Suiveur) / (Emitterfolger)



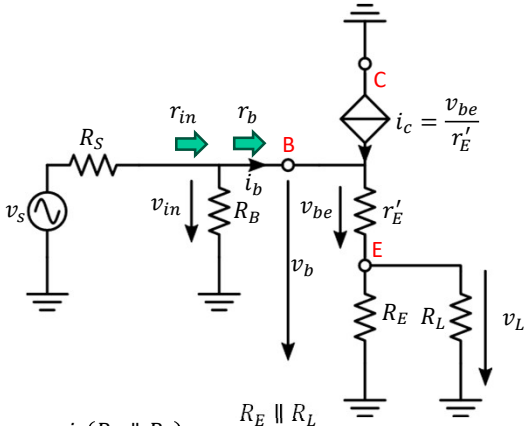
$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$V_B(t) = V_{B0} + \frac{r_{in}}{r_{in}+R_S}v_{in}(t)$$

$$V_E(t) = V_{B0} + \frac{r_{in}}{r_{in}+R_S}v_{in}(t) - V_{BE}$$

$$\boxed{v_{out}(t) = \frac{r_{in}}{r_{in}+R_S}v_{in}(t)}$$

Modèle AC petits signaux
AC Kleinsignalmodell



$$v_L = i_c(R_E \parallel R_L) = \frac{R_E \parallel R_L}{r'_E + R_E \parallel R_L} v_b$$

$$\frac{v_L}{v_b} = \boxed{\frac{R_E \parallel R_L}{r'_E + R_E \parallel R_L} \approx 1}$$

$$v_b = v_{in}$$

$$v_b = i_c(r'_E + R_E \parallel R_L)$$

$$v_{be} = v_b \frac{r'_E}{r'_E + R_E \parallel R_L}$$

$$i_c = \frac{v_{be}}{r'_E} = \frac{v_b}{r'_E + R_E \parallel R_L}$$

$$i_b = \frac{i_c}{\beta} = \frac{v_b}{\beta(r'_E + R_E \parallel R_L)}$$

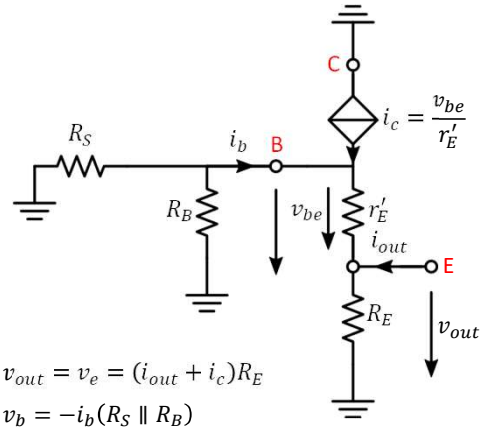
$$r_b = \frac{v_b}{i_b} = \beta(r'_E + R_E \parallel R_L)$$

$$r_{in} = r_b \parallel R_B = \beta(r'_E + R_E \parallel R_L) \parallel R_B$$

$$\boxed{r_{in} = \beta(r'_E + R_E \parallel R_L) \parallel R_B \approx \beta R_E \parallel \beta R_L \parallel R_B}$$

$$\boxed{A_V = \frac{v_L}{v_s} \approx \frac{r_{in}}{r_{in} + R_S}}$$

Modèle AC petits signaux
AC Kleinsignalmodell



$$v_{out} = v_e = (i_{out} + i_c)R_E$$

$$v_b = -i_b(R_S \parallel R_B)$$

$$v_{be} = -\frac{i_c}{\beta}(R_S \parallel R_B) - (i_{out} + i_c)R_E$$

$$i_c r'_E = -\frac{i_c}{\beta}(R_S \parallel R_B) - (i_{out} + i_c)R_E$$

$$i_c \frac{r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta} + R_E}{R_E} = -i_{out}$$

$$v_{out} = R_E i_{out} - R_E i_{out} \frac{R_E}{r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta} + R_E}$$

$$v_{out} = R_E i_{out} \frac{r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta} + R_E}{r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta} + R_E} - R_E i_{out} \frac{R_E}{r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta} + R_E}$$

$$v_{out} = i_{out} \frac{R_E \left(r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta}\right)}{R_E + \left(r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta}\right)}$$

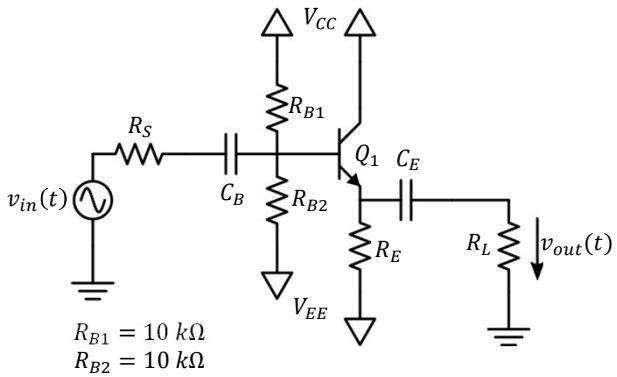
$$r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = R_E \parallel \left(r'_E + \frac{R_S \parallel R_B}{\beta}\right) \approx R_E \parallel \frac{R_S}{\beta} \parallel \frac{R_B}{\beta}$$

Ampli Collecteur Commun (CC)
Verstärker in Kollektorschaltung (CC)

- Résistance d'entrée: Grand $R_i \approx \beta R_E \parallel \beta R_L \parallel R_B$
- Résistance de sortie: Petit $R_o = R_E \parallel \frac{R_S}{\beta} \parallel \frac{R_B}{\beta}$
- Gain en tension: $A_{VE} \approx 1$
- Transformateur d'impédance
- Signal de sortie en phase avec le signal d'entrée

- Eingangswiderstand: Gross$R_i \approx \beta R_E \parallel \beta R_L \parallel R_B$
- Ausgangswiderstand: Klein$R_o \approx R_E \parallel \left(r'_E + \frac{R_B \parallel R_S}{\beta}\right)$
- Spannungsverstärkung: $A_{VE} \approx 1$
- Impedanztransformator
- Ausgangssignal in Phase mit dem Eingangssignal

Exercice 6 / Aufgabe 6



$R_{B1} = 10\ k\Omega$
$R_{B2} = 10\ k\Omega$
$R_E = 200\Omega$
$R_S = 1\ k\Omega$
$R_L = 50\Omega$
$V_{BE} = 0.7\ V$
$\beta = 150$
$V_T = 26\ mV$
$V_{CC} = -V_{EE} = 12\ V$

6.1: Dessinez la modèle DC
6.2: Calculez I_{C0} et V_{CE0}
6.3: Dessinez la modèle AC petits signaux
6.4: Calculez r'_E et r_π
6.5: Calculez R_{in}
6.6: Calculez $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

6.1: Zeichnen Sie das DC Modell
6.2: Berechnen Sie I_{C0}und V_{CE0}
6.3: Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell
6.4: Berechnen Sie r'_E und r_π
6.5: Berechnen Sie R_{in}
6.6: Berechnen Sie $A_V = \frac{v_L}{v_s}$

Ampli Collecteur Commun (CC)
Verstärker in Kollektorschaltung (CC)
(Émetteur Suiveur) / (Emitterfolger)

$$r_{in} = \beta(r'_E + R_E \parallel R_L) \parallel R_B \approx \beta(R_E \parallel R_L) \parallel R_B$$

$$A_V = \frac{v_L}{v_s} \approx \frac{r_{in}}{r_{in} + R_S}$$

$R_B \approx 20R_E$

$R_L \approx R_E$

$\beta \approx 200$

$r_{in} \approx 100R_L \parallel 20R_L \approx 17R_L$

$A_V \approx \frac{17R_L}{17R_L + R_S}$

$\frac{R_S}{R_L}$		A_V
1	≈	0.94
2	≈	0.9
5	≈	0.8
10	≈	0.6
20	≈	0.5
100	≈	0.15

Exercice 7 / Aufgabe 7

$R_S = 1\ k\Omega$
$R_L = 50\Omega$
$V_{CC} = 15\ V$
$V_{BE} = 0.7\ V$
$\beta = 100 \rightarrow 300$

Proposez un ampli à 3 étages avec un gain total de au moins 30. Calculez le facteur d'amplification pour β_{max} et β_{mi} .

Schlagen Sie einen Verstärker mit 3 stufen vor, der einen Verstärkung von mindestens 30 hat. Berechnen Sie die Verstärkung für β_{max} und β_{min}.